САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО
Факультет программной инженерии и компьютерной техники
Дисциплина: «Бэкенд-разработка в среде Node.JS»

ОТЧЕТ ПО ДОМАШНЕЙ РАБОТЕ №4
«Технический дизайн микросервисной архитектуры»

Выполнил: студент гр. К3340 (поток БР1.1) Галилей Кирилл Дмитриевич
Проверил: Добряков Д. И.
Санкт-Петербург, 2026 г.

==========

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ
Проектирование разделения монолитного приложения бронирования столиков на независимые
микросервисы по паттерну Database-per-Service.

2. ДЕКОМПОЗИЦИЯ
- auth-service (порт 5001, auth_db): пользователи, регистрация, вход, JWT
- restaurant-service (порт 5002, restaurant_db): рестораны, столики, меню, отзывы
- booking-service (порт 5003, booking_db): бронирования, контроль овербукинга
- notification-service (порт 5004): потребитель RabbitMQ, отправка уведомлений
- API Gateway (порт 5000 / 80): обратный прокси на базе Nginx

3. МЕЖСЕРВИСНЫЕ КОНТРАКТЫ
- Синхронные: REST эндпоинты валидации столиков (openapi-internal.yaml)
- Асинхронные: брокер RabbitMQ, exchange restaurant_events, очереди уведомлений

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Сформирован исчерпывающий дизайн перехода на микросервисную архитектуру.